Управление задачами небольшой компании — классификация FURPS+

Макаров Артем Александрович · 3427A

Введение

Управление задачами небольшой компании. FURPS+ разделяет функции (F), удобство (U), надёжность (R), производительность (P), сопровождаемость (S) и дополнительные ограничения (+). Безопасность поведения относится к F, конкретные ограничения шифрования — к +. S не означает стоимость, а + не сводится к документации. Функциональное требование задаёт действие системы; нефункциональное — измеримое качество или ограничение. Числа ниже предложены автором для учебной приёмки, а не установлены стандартами. Полная нормативная экспертиза не заявляется.

Основная часть

Компонент FURPS+	Соответствующее требование	Проверка
F	R1: Создание, редактирование и архивирование объекта «задача» с историей	Архив скрыт из активного списка, история доступна
F	R2: Назначение исполнителя, срока и статуса с проверкой разрешённых значений	Срок и исполнитель сохраняются, неверный статус отклоняется
F	R3: Пользователь видит свои объекты; оператор видит объекты своей рабочей группы	Запрос чужого ID возвращает отказ
U	R4: Все действия основной формы доступны клавиатурой, фокус виден	Пройти сценарий без мыши
U	R5: 4 из 5 новичков завершают основной сценарий за 4 минуты без помощи	Наблюдение по одинаковому сценарию
R	R6: Повтор запроса с одним ключом операции не создаёт второй объект	Отправить один ключ 3 раза, проверить одну запись
R	R7: Подтверждённые изменения переживают перезапуск; RPO 12 ч, RTO 90 мин при аварии	Перезапуск и восстановление тестовой копии
P	R8: p95 поиска ≤ 1.8 с при 75 пользователях и 30 000 записях	10 минут нагрузки после 2 минут прогрева
P	R9: Экспорт 5000 записей завершается за 20 с на стенде 2 CPU, 4 ГБ RAM	Замер времени и числа экспортированных строк
S	R10: Правила статусов выделены в модуль; каждый разрешённый и запрещённый переход имеет тест	Изменить правило и выполнить регрессию
S	R11: Документация содержит запуск, резервирование и восстановление; новый участник запускает стенд по ней	Контрольный запуск без устных подсказок
+	R12: HTTP API v1, JSON UTF-8, время ISO 8601 с поясом; TLS при передаче	Контрактные тесты и проверка конфигурации

Схема данных

USER(id PK, name, active); TASK(id PK, title, description, assignee_id FK→USER.id, due_at, status, version, archived_at); STATUS_EVENT(id PK, task_id FK→TASK.id, actor_id FK→USER.id, old_status, new_status, changed_at).

Один пользователь может иметь 0..N задач. Исполнитель задачи может быть NULL до назначения. У каждой записи истории ровно одна задача и один автор. Допустимые статусы ограничены CHECK; version обеспечивает обнаружение конкурентного изменения. Удаление в интерфейсе означает архивирование задачи, а не удаление истории.

Заключение

Приоритет имеют корректное изменение состояния, разграничение доступа и восстановление. Скорость и удобство измеряются отдельно. Сопровождаемость поддерживается изоляцией правил и проверяемой документацией.

Источники

- Инженерия требований, ISO/IEC/IEEE 29148:2018: https://www.iso.org/standard/72089.html

- Процессы жизненного цикла, ISO/IEC/IEEE 12207:2026: https://www.iso.org/standard/90219.html

- Модель качества продукта, ISO/IEC 25010:2023: https://www.iso.org/standard/78176.html

ER-диаграмма и кратности связей

